

同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

数据库应用系统设计

课题名称 城市公共交通实时状态查询和分析系统

学 院 计算机科学与技术学院

专 业 计算机科学与技术

学生姓名 龙羿

学 号 2452443

日 期 2026.6.1

摘要

随着城市公共交通的普及，“等车焦虑”“拥挤未知”“换乘盲目”等问题日益突出，传统公交出行体验与运力调度效率亟待提升。本文面向城市计算中的交通状态感知需求，设计并实现了一套公共交通实时状态查询分析系统的数据库方案。系统以上海市公共数据开放平台的实时公交接口和高德地图公交 API 为数据源，整合线路、站点、车辆到站预测、发车调度计划等多源异构数据。通过需求分析，明确了普通乘客、交通分析师、系统管理员三类用户的功能需求；在概念设计阶段，识别出线路、站点、用户、实时到站快照、调度计划、发车明细、车辆等核心实体，并构建了完整的实体-联系模型，消除了数据冗余与更新异常；物理设计阶段，针对空间查询、复合条件检索、热度统计等典型场景，配置了 B+树索引并制定了相应的存储与维护策略。最终形成了支持实时查询、历史回溯、运力分析与辅助决策的高效数据库设计方案。

关键词：城市计算、公共交通实时查询、数据库设计

目录

1 需求分析.....	1
1.1 系统背景和选题依据.....	1
1.2 用户与功能需求.....	1
1.3 可以使用的数据.....	2
1.4 数据特点与核心价值.....	3
2 概念设计.....	4
2.1 实体识别与属性定义.....	4
2.1.1 公交线路(Line).....	4
2.1.2 站点(Stop).....	4
2.1.3 用户(User)	5
2.1.4 收藏车站.....	6
2.1.5 查询记录.....	6
2.1.6 实时到站快照 (ArrivalInfo)	6
2.1.7 调度计划 (DispatchSchedule)	7
2.1.8 发车明细 (DispatchCar)	8
2.1.9 线路站点顺序关系 (LineRoute)	8
2.2 所有关系的 E-R 图	9
3 逻辑设计.....	10
4 物理设计.....	13
4.1 索引设计原则.....	13
4.2 索引设计说明.....	14
4.3 索引维护策略和开销估算.....	16
5 总结和展望.....	16
参考资料.....	17

1 需求分析

1.1 系统背景和选题依据

随着城市化进程的加速，公共交通逐渐成为城市居民出行的主要交通方式。然而，传统公交出行中长期存在“等车焦虑”——不知道车什么时候来；“拥挤未知”——不清楚上车后是否拥挤；“换乘盲目”——不熟悉换乘站点等实际问题。这些问题直接影响市民的出行体验和公共交通系统的整体效率。

对于交通部门，随着城市建设其他公共交通方式的普及，乘客在不同路段不同时间的需求也变化较大。许多公交线路同时存在一天内高峰期人满为患，平峰期无人乘坐的局面，部分线路由于路况问题时常出现行车间隔不稳定的问题。这种运输能力和实际需求的不平衡会造成大量的能源和资金浪费，使用人工调查需要大量的时间和精力，且容易受到特殊数据影响。这种情况对于公交公司优化线路和运营班次，更高效率的满足乘客需求带来了挑战。

“城市计算”作为本次课程设计的选题方向，旨在利用数据驱动的方法解决城市发展中的各类实际问题。城市交通状态查询系统正是城市计算领域的重要应用方向之一——通过整合公共交通实时数据，构建高效的数据存储与查询平台，帮助市民精准掌握公交动态，也辅助交通部门进行线路优化与运力调度。

本系统基于上海市数据开放平台提供的公共交通实时接口和高德地图公交 API 进行设计。接口提供了覆盖公交等多种公共交通方式的实时数据，包括线路信息、站点信息、车辆到站预测、发车调度计划等核心指标。系统通过定期调用该接口并入库存储，形成支持历史回溯与时序分析的关系型数据库，为后续城市交通态势感知与数据挖掘提供数据基础。

1.2 用户与功能需求

公共交通实时查询系统将分为下属三种用户，分别具有不同的权限：

普通乘客是系统的核心使用者。他们打开应用后，从手机/电脑上获取自己所在的经纬度位置，系统返回周边一定半径内的公交车站信息。选择某条线路后，可以进一步查看：最近两辆车的预计到站时间、距离本站剩余距离和站数、是否配备无障碍设施，后续站点和可换乘线路。

交通分析师是系统的深度使用者。关注的是城市交通运行的宏观规律。由于系统将每次

接口调用返回的实时数据作为历史快照存储，分析师可以进行：候车时长分析——统计不同线路、不同时段平均候车时长，识别运力薄弱时段；发车间隔稳定性评估——通过前后两辆车到站时间差衡量线路调度的稳定程度；无障碍覆盖率分析——统计各线路无障碍车辆的出现频率，识别覆盖薄弱线路；热点搜索分析——统计各个车站的搜索次数，识别热点车站。

系统管理员负责系统的运维保障。主要职责包括：用户管理，包括对普通乘客和交通分析师账号的创建、权限分配与停用；数据采集管理，定期触发接口调用以完成历史快照的自动化入库；数据质量监控，查看各线路数据的完整性，观察并处理字段缺失或接口异常的记录；历史数据维护，对过期数据进行归档或清理，保障数据库存储性能。

1.3 可以使用的数据

上海市政府网址提供了公交到站信息，可以根据输入的经纬度找到接近的车站，并返回该车站所有线路的最近两辆车的的有关信息，以及起点站的发车调度信息。

```
35     "lineName": "174路",
36     "scheduleCode": 1,
37     "scheduleMsgShort": "15分钟后发车",
38     "direction": "1"
39   },
40   "indexId": 0,
41   "endEarlyLateTime": "22:00",
42   "endStopName": "济阳路泳耀路",
43   "sai": {
44     "nextBusDistance": "14010",
45     "currentBusComfort": 0,
46     "currentBusStopCount": 6,
47     "nextBusStopCount": "13",
48     "currentBusArriveTime": "16",
49     "currentLicensePlate": "沪A50962D无障碍",
50     "currentBarrierFree": true,
51     "nextBarrierFree": true,
52     "upDown": "1",
53     "nextBusArriveTime": "40",
54     "nextLicensePlate": "沪A56617D无障碍",
55     "currentBusDistance": "5000"
56   },
```

图 1 市政府 API 数据示例

而高德地图的 API 则提供了上海市每一条线路的经停站点及其经纬度坐标，以及每个站经停的所有线路，两者可以形成一定程度上的信息互补。结合两者可以以较低的成本获取较好的使用体验。

```

228 |         "busstops": [
229 |             {
230 |                 "id": "BV10029143",
231 |                 "location": "121.476846,31.230742",
232 |                 "name": "人民广场(广东路)",
233 |                 "sequence": "1"
234 |             },
235 |             {
236 |                 "id": "BV10029565",
237 |                 "location": "121.481415,31.226042",
238 |                 "name": "淮海东路西藏南路",
239 |                 "sequence": "2"
240 |             },
241 |         ],
242 |     },
243 | },
244 | ],
245 |
246 | {
247 |     "id": "310100015742",
248 |     "location": "121.511367,31.154614",
249 |     "name": "1018路(灵岩南路永泰路--云台路杨南路)",
250 |     "start_stop": "灵岩南路永泰路",
251 |     "end_stop": "云台路杨南路"
252 | },
253 | {
254 |     "id": "900000039065",
255 |     "location": "121.511367,31.154614",
256 |     "name": "浦东37路(华夏西路云台路--芦恒路枢纽站)",
257 |     "start_stop": "华夏西路云台路",
258 |     "end_stop": "芦恒路枢纽站"
259 | },
260 | ],
261 | },
262 | ],
263 | },
264 | ],
265 | ],
266 | ],
267 | ],
268 | ],
269 | ],
270 | ],
271 | ],
272 | ],
273 | ],
274 | ],
275 | ],
276 | ],
277 | ],
278 | ],
279 | ],
280 | ],
281 | ],
282 | ],
283 | ],
284 | ],
285 | ],
286 | ],
287 | ],
288 | ],
289 | ],
290 | ],
291 | ],
292 | ],
293 | ],
294 | ],
295 | ],
296 | ],
297 | ],
298 | ],
299 | ],
300 | ],
301 | ],
302 | ],
303 | ],
304 | ],
305 | ],
306 | ],
307 | ],
308 | ],
309 | ],
310 | ],
311 | ],
312 | ],
313 | ],
314 | ],
315 | ],
316 | ],
317 | ],
318 | ],
319 | ],
320 | ],
321 | ],
322 | ],
323 | ],
324 | ],
325 | ],
326 | ],
327 | ],
328 | ],
329 | ],
330 | ],
331 | ],
332 | ],
333 | ],
334 | ],
335 | ],
336 | ],
337 | ],
338 | ],
339 | ],
340 | ],
341 | ],
342 | ],
343 | ],
344 | ],
345 | ],
346 | ],
347 | ],
348 | ],
349 | ],
350 | ],
351 | ],
352 | ],
353 | ],
354 | ],
355 | ],
356 | ],
357 | ],
358 | ],
359 | ],
360 | ],
361 | ],
362 | ],
363 | ],
364 | ],
365 | ],
366 | ],
367 | ],
368 | ],
369 | ],
370 | ],
371 | ],
372 | ],
373 | ],
374 | ],
375 | ],
376 | ],
377 | ],
378 | ],
379 | ],
380 | ],
381 | ],
382 | ],
383 | ],
384 | ],
385 | ],
386 | ],
387 | ],
388 | ],
389 | ],
390 | ],
391 | ],
392 | ],
393 | ],
394 | ],
395 | ],
396 | ],
397 | ],
398 | ],
399 | ],
400 | ],
401 | ],
402 | ],
403 | ],
404 | ],
405 | ],
406 | ],
407 | ],
408 | ],
409 | ],
410 | ],
411 | ],
412 | ],
413 | ],
414 | ],
415 | ],
416 | ],
417 | ],
418 | ],
419 | ],
420 | ],
421 | ],
422 | ],
423 | ],
424 | ],
425 | ],
426 | ],
427 | ],
428 | ],
429 | ],
430 | ],
431 | ],
432 | ],
433 | ],
434 | ],
435 | ],
436 | ],
437 | ],
438 | ],
439 | ],
440 | ],
441 | ],
442 | ],
443 | ],
444 | ],
445 | ],
446 | ],
447 | ],
448 | ],
449 | ],
450 | ],
451 | ],
452 | ],
453 | ],
454 | ],
455 | ],
456 | ],
457 | ],
458 | ],
459 | ],
460 | ],
461 | ],
462 | ],
463 | ],
464 | ],
465 | ],
466 | ],
467 | ],
468 | ],
469 | ],
470 | ],
471 | ],
472 | ],
473 | ],
474 | ],
475 | ],
476 | ],
477 | ],
478 | ],
479 | ],
480 | ],
481 | ],
482 | ],
483 | ],
484 | ],
485 | ],
486 | ],
487 | ],
488 | ],
489 | ],
490 | ],
491 | ],
492 | ],
493 | ],
494 | ],
495 | ],
496 | ],
497 | ],
498 | ],
499 | ],
500 | ],
501 | ],
502 | ],
503 | ],
504 | ],
505 | ],
506 | ],
507 | ],
508 | ],
509 | ],
510 | ],
511 | ],
512 | ],
513 | ],
514 | ],
515 | ],
516 | ],
517 | ],
518 | ],
519 | ],
520 | ],
521 | ],
522 | ],
523 | ],
524 | ],
525 | ],
526 | ],
527 | ],
528 | ],
529 | ],
530 | ],
531 | ],
532 | ],
533 | ],
534 | ],
535 | ],
536 | ],
537 | ],
538 | ],
539 | ],
540 | ],
541 | ],
542 | ],
543 | ],
544 | ],
545 | ],
546 | ],
547 | ],
548 | ],
549 | ],
550 | ],
551 | ],
552 | ],
553 | ],
554 | ],
555 | ],
556 | ],
557 | ],
558 | ],
559 | ],
560 | ],
561 | ],
562 | ],
563 | ],
564 | ],
565 | ],
566 | ],
567 | ],
568 | ],
569 | ],
570 | ],
571 | ],
572 | ],
573 | ],
574 | ],
575 | ],
576 | ],
577 | ],
578 | ],
579 | ],
580 | ],
581 | ],
582 | ],
583 | ],
584 | ],
585 | ],
586 | ],
587 | ],
588 | ],
589 | ],
590 | ],
591 | ],
592 | ],
593 | ],
594 | ],
595 | ],
596 | ],
597 | ],
598 | ],
599 | ],
600 | ],
601 | ],
602 | ],
603 | ],
604 | ],
605 | ],
606 | ],
607 | ],
608 | ],
609 | ],
610 | ],
611 | ],
612 | ],
613 | ],
614 | ],
615 | ],
616 | ],
617 | ],
618 | ],
619 | ],
620 | ],
621 | ],
622 | ],
623 | ],
624 | ],
625 | ],
626 | ],
627 | ],
628 | ],
629 | ],
630 | ],
631 | ],
632 | ],
633 | ],
634 | ],
635 | ],
636 | ],
637 | ],
638 | ],
639 | ],
640 | ],
641 | ],
642 | ],
643 | ],
644 | ],
645 | ],
646 | ],
647 | ],
648 | ],
649 | ],
650 | ],
651 | ],
652 | ],
653 | ],
654 | ],
655 | ],
656 | ],
657 | ],
658 | ],
659 | ],
660 | ],
661 | ],
662 | ],
663 | ],
664 | ],
665 | ],
666 | ],
667 | ],
668 | ],
669 | ],
670 | ],
671 | ],
672 | ],
673 | ],
674 | ],
675 | ],
676 | ],
677 | ],
678 | ],
679 | ],
680 | ],
681 | ],
682 | ],
683 | ],
684 | ],
685 | ],
686 | ],
687 | ],
688 | ],
689 | ],
690 | ],
691 | ],
692 | ],
693 | ],
694 | ],
695 | ],
696 | ],
697 | ],
698 | ],
699 | ],
700 | ],
701 | ],
702 | ],
703 | ],
704 | ],
705 | ],
706 | ],
707 | ],
708 | ],
709 | ],
710 | ],
711 | ],
712 | ],
713 | ],
714 | ],
715 | ],
716 | ],
717 | ],
718 | ],
719 | ],
720 | ],
721 | ],
722 | ],
723 | ],
724 | ],
725 | ],
726 | ],
727 | ],
728 | ],
729 | ],
730 | ],
731 | ],
732 | ],
733 | ],
734 | ],
735 | ],
736 | ],
737 | ],
738 | ],
739 | ],
740 | ],
741 | ],
742 | ],
743 | ],
744 | ],
745 | ],
746 | ],
747 | ],
748 | ],
749 | ],
750 | ],
751 | ],
752 | ],
753 | ],
754 | ],
755 | ],
756 | ],
757 | ],
758 | ],
759 | ],
760 | ],
761 | ],
762 | ],
763 | ],
764 | ],
765 | ],
766 | ],
767 | ],
768 | ],
769 | ],
770 | ],
771 | ],
772 | ],
773 | ],
774 | ],
775 | ],
776 | ],
777 | ],
778 | ],
779 | ],
780 | ],
781 | ],
782 | ],
783 | ],
784 | ],
785 | ],
786 | ],
787 | ],
788 | ],
789 | ],
790 | ],
791 | ],
792 | ],
793 | ],
794 | ],
795 | ],
796 | ],
797 | ],
798 | ],
799 | ],
800 | ],
801 | ],
802 | ],
803 | ],
804 | ],
805 | ],
806 | ],
807 | ],
808 | ],
809 | ],
810 | ],
811 | ],
812 | ],
813 | ],
814 | ],
815 | ],
816 | ],
817 | ],
818 | ],
819 | ],
820 | ],
821 | ],
822 | ],
823 | ],
824 | ],
825 | ],
826 | ],
827 | ],
828 | ],
829 | ],
830 | ],
831 | ],
832 | ],
833 | ],
834 | ],
835 | ],
836 | ],
837 | ],
838 | ],
839 | ],
840 | ],
841 | ],
842 | ],
843 | ],
844 | ],
845 | ],
846 | ],
847 | ],
848 | ],
849 | ],
850 | ],
851 | ],
852 | ],
853 | ],
854 | ],
855 | ],
856 | ],
857 | ],
858 | ],
859 | ],
860 | ],
861 | ],
862 | ],
863 | ],
864 | ],
865 | ],
866 | ],
867 | ],
868 | ],
869 | ],
870 | ],
871 | ],
872 | ],
873 | ],
874 | ],
875 | ],
876 | ],
877 | ],
878 | ],
879 | ],
880 | ],
881 | ],
882 | ],
883 | ],
884 | ],
885 | ],
886 | ],
887 | ],
888 | ],
889 | ],
890 | ],
891 | ],
892 | ],
893 | ],
894 | ],
895 | ],
896 | ],
897 | ],
898 | ],
899 | ],
900 | ],
901 | ],
902 | ],
903 | ],
904 | ],
905 | ],
906 | ],
907 | ],
908 | ],
909 | ],
910 | ],
911 | ],
912 | ],
913 | ],
914 | ],
915 | ],
916 | ],
917 | ],
918 | ],
919 | ],
920 | ],
921 | ],
922 | ],
923 | ],
924 | ],
925 | ],
926 | ],
927 | ],
928 | ],
929 | ],
930 | ],
931 | ],
932 | ],
933 | ],
934 | ],
935 | ],
936 | ],
937 | ],
938 | ],
939 | ],
940 | ],
941 | ],
942 | ],
943 | ],
944 | ],
945 | ],
946 | ],
947 | ],
948 | ],
949 | ],
950 | ],
951 | ],
952 | ],
953 | ],
954 | ],
955 | ],
956 | ],
957 | ],
958 | ],
959 | ],
960 | ],
961 | ],
962 | ],
963 | ],
964 | ],
965 | ],
966 | ],
967 | ],
968 | ],
969 | ],
970 | ],
971 | ],
972 | ],
973 | ],
974 | ],
975 | ],
976 | ],
977 | ],
978 | ],
979 | ],
980 | ],
981 | ],
982 | ],
983 | ],
984 | ],
985 | ],
986 | ],
987 | ],
988 | ],
989 | ],
990 | ],
991 | ],
992 | ],
993 | ],
994 | ],
995 | ],
996 | ],
997 | ],
998 | ],
999 | ],
1000 | ],

```

图2 高德 API 数据示例

此外，为实现用户管理与权限控制，系统需增加用户实体，其属性包括：用户 ID、用户名、密码哈希、角色（乘客/分析师/管理员）、创建时间、是否启用。

1.4 数据特点与核心价值

该接口数据具有三个显著特点。第一，实时性强，车辆到站时间、距离、拥挤程度等信息具有明确的时效性，适合定期采集形成时序快照，也可以给使用者实时查询，获得最即时的信息，解决目前公交遇到的困难和问题。

第二，层次丰富，线路、站点、车辆、调度等多个实体之间存在清晰的关系结构。API 直接获取的数据已经具有了一定的层次结构，易于后续再进行 3NF 分解等操作，便于后续的数据库系统开发。

第三，分析价值高，历史快照数据可用于发车准点率分析、客流规律挖掘、运力评估等城市计算典型分析场景。上海市已基于类似数据建设了“上海城市公共交通态势感知平台”，实现了“历史可回溯、运行可感知、未来可预测”的城市交通精细化管理能力。对于给定经纬度的半径查询可以分析出公交站点的分布规律，通过用户查询行为，发现并寻找到公交站稀疏或公交选择较少的片区，有助于进一步优化公交线路安排。

2 概念设计

2.1 实体识别与属性定义

根据需求分析中的数据需求，我设计的系统共涉及以下核心实体，它们的属性与标识符设计如下。

2.1.1 公交线路(Line)

公交线路实体存储公共交通线路的静态信息。系统内部主键 `lineId` (INT 自增，保证一条线路上下行 Id 不同) 为标识符。为了更好地与 API 兼容，设计了包含以下的属性：`lineName`: 线路名称(如“980 路”) `shanghaiLineId`: 市政府 API 中的线路 ID(如 "12084")。 `amapLineId`: 高德 API 中的线路 ID (如 "310100015144")。 `type`: 线路类型 (1-公交, 2-地铁, 3-轮渡) `startStopName`: 起点站名称。 `endStopName`: 终点站名称。 `startEarlyLateTime`: 首班车时间 (如 "06:00")。 `endEarlyLateTime`: 末班车时间 (如 "22:00")。由于高德 API 的线路 ID (`amapLineId`) 在上下行方向上本已不同 (如 310100015143 与 310100015144 分别代表两个方向)，系统内部 `lineId` 亦对应不同记录。 `direction` 字段作为冗余但可读的方向标注，便于前端展示和调试，其实无需通过 `direction` 字段解析方向。

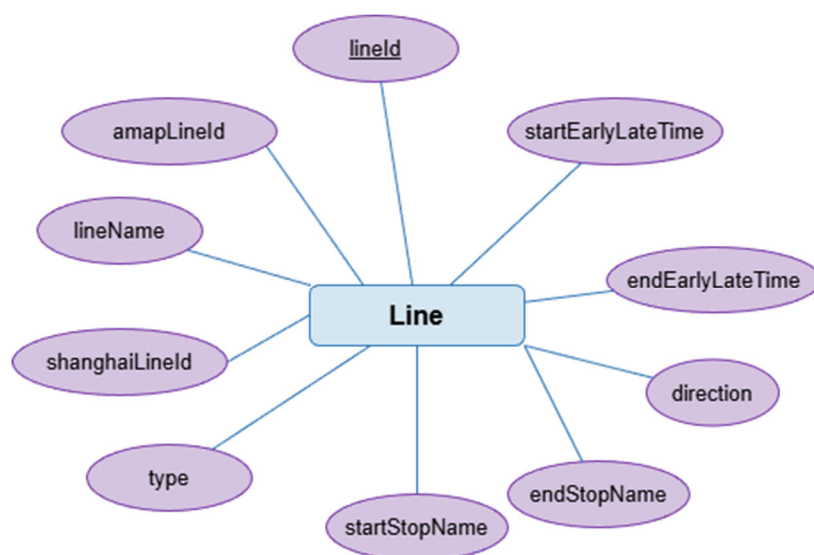


图3 Line 实体 E-R 图

2.1.2 站点(Stop)

站点(Stop)实体存储城市公共交通站点的基础信息。系统内部主键 `stopId` (INT 自增)

为标识符。包含以下属性：**stopName**：站点名称。**shanghaiStopId**：市政府 API 中的站点 ID（如 "104451"）。**amapStopId**：高德 API 中的站点 ID（如 "BV10030918"）**lon**：经度。**lat**：纬度。

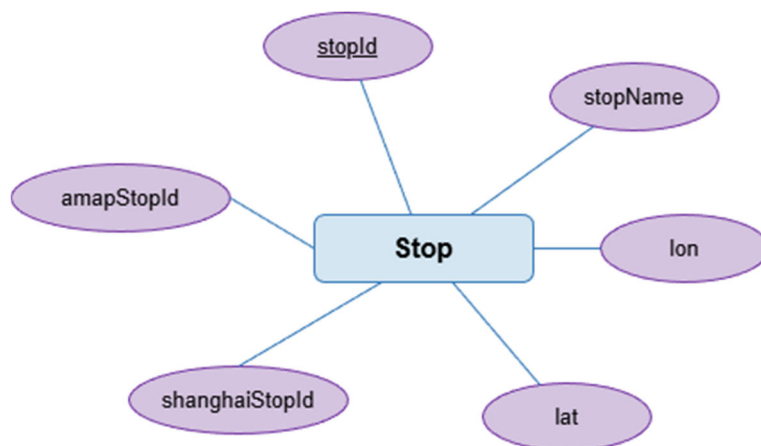


图 4 Stop 实体 E-R 图

2.1.3 用户(User)

用户 (User) 实体存储系统用户的账户与权限信息。其中以 **userId** (用户 ID) 为标识符，包含 **username** (用户名)、**passwordHash** (密码哈希值)、**role** (用户种类)、**createdAt** (创建时间)、**isActive** (是否启用)。

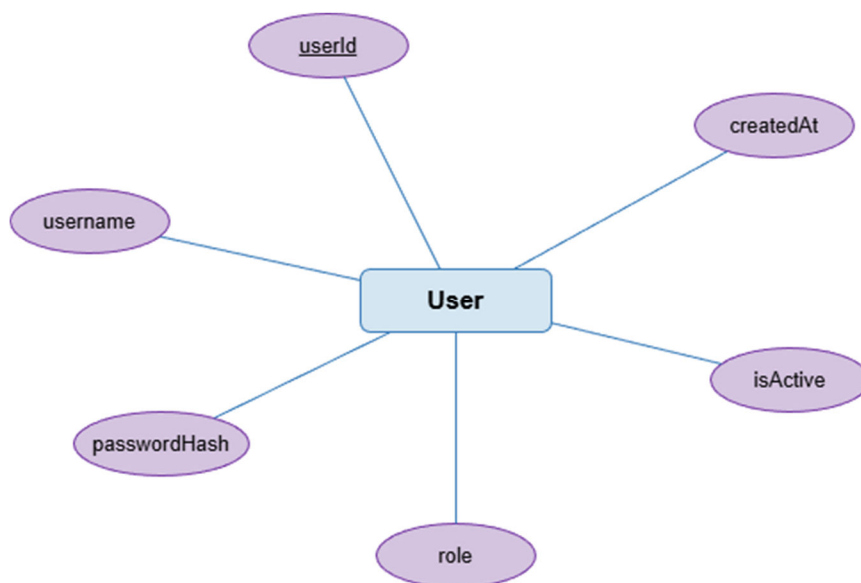


图 5 User 实体 E-R 图

2.1.4 收藏车站

FavoriteStop 是联系，表达"某用户收藏了某个公交站点"。对 User 而言，一个用户可以收藏多个站点；对 Stop 而言，一个站点可以被多个用户收藏，因此是 M:N 的关系。联系本身包含 userId（来自 User）与 stopId（来自 Stop）两个属性，以 (userId, stopId) 作为复合标识符。

2.1.5 查询记录

QueryLog 记录用户每一次选定某个公交站点并发起查询的行为事件。通过统计各站点的查询频次，可以间接推断候车人流热度来辅助客流分析。它以 id（自增主键）为标识符，包含 userId（发起查询的用户）、stopId（用户选定的公交站编号）、queryTime（查询时间）。

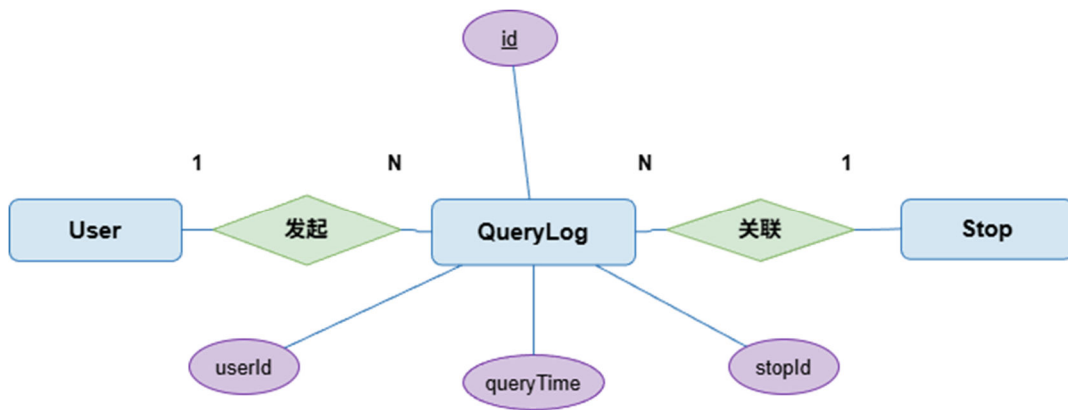


图 6 QueryLog 实体 E-R 图

2.1.6 实时到站快照 (ArrivalInfo)

ArrivalInfo 为面向实时查询优化的快照缓存表，直接存储最近两辆车信息，既可减少用户实时查询时的多表关联开销，又可以兼容 API 给出字段。它本质上是 Line 与 Stop 之间在某一时刻的联系，记录"某线路在某站点某时刻的车辆到站状态"。由于其属性数量多、需要作为历史快照长期存储并支持时序分析，因此将其从联系提升为独立实体，以 id（自增主键）为标识符。包含 id（自增主键）、lineId（所属线路）、stopId（所属站点）、upDown（上下行，尽管系统内部的 lineId 已经区分线路方向，但由于市政府实时接口返回 upDown 字段，系统需要保留该字段用于兼容原始接口数据，不作为业务决策功能）、queryTime（采集时间）、currentBusDistance、currentBusArriveTime、currentBusComfort、currentBusStopCount、currentLicensePlate、currentBarrierFree、nextBusDistance、nextBusArriveTime、

nextBusStopCount、nextLicensePlate、nextBarrierFree 这些属性。

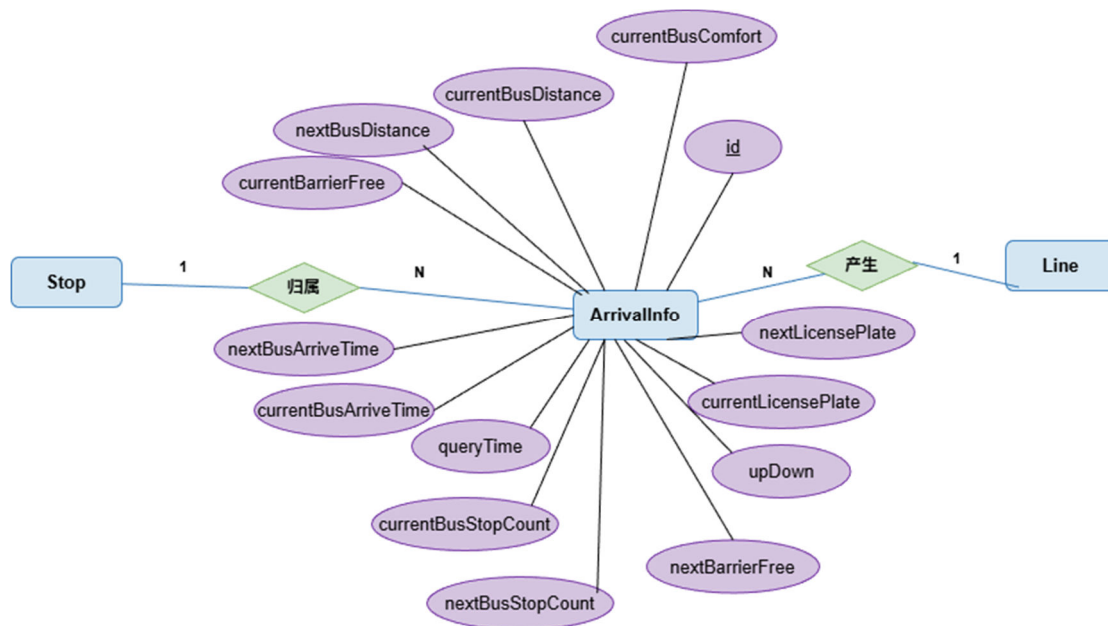


图 7 ArrivallInfo 实体 E-R 图

2.1.7 调度计划 (DispatchSchedule)

由于 API 只能返回最近的三个发车信息，所以设计 DispatchSchedule 用于记录某条线路在某次查询时刻下的调度快照信息。该实体以 id (自增主键) 为标识符，并通过 lineId 外键引用 Line。属性包含 queryTime (调度信息采集时间)、scheduleCode (调度状态码、scheduleMsgDefault、scheduleMsgShort。用于记录某次查询时刻下，API 返回的即将从首站发车的车辆信息，包括预计发车时间与倒计时等内容，可分析短时间内调度与发车稳定性。

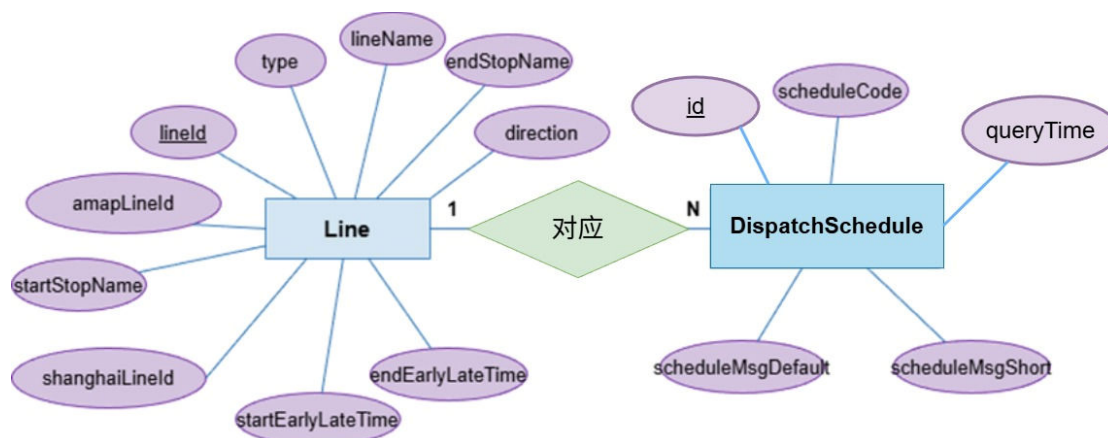


图 8 DispatchSchedule 实体 E-R 图

2.1.8 发车明细 (DispatchCar)

依赖 DispatchSchedule 存在。以自增 id 为主键。属性包括 scheduleId (外键引用 DispatchSchedule(id)), vehicle(车牌号)、time (计划发车时刻)、countdown (倒计时文本)。用于调度计划中每个具体班次的发车信息,用于首站发车准点率分析。

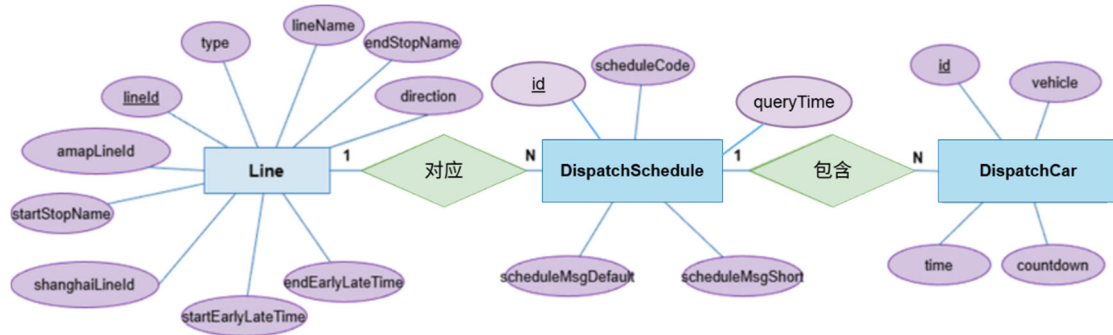


图9 DispatchCar 实体 E-R 图

2.1.9 线路站点顺序关系 (LineRoute)

该关系存储每个 lineId 对应的一条具体线路。在关系中以自增 id 为主键,同时保证 (lineId, seq) 为候选键 (通过唯一索引实现)。属性包括: lineId: 系统内部线路 ID, 外键引用 Line(lineId), seq: 序号 (从 1 开始递增), stopId: 系统内部站点 ID, 外键引用 Stop(stopId)。

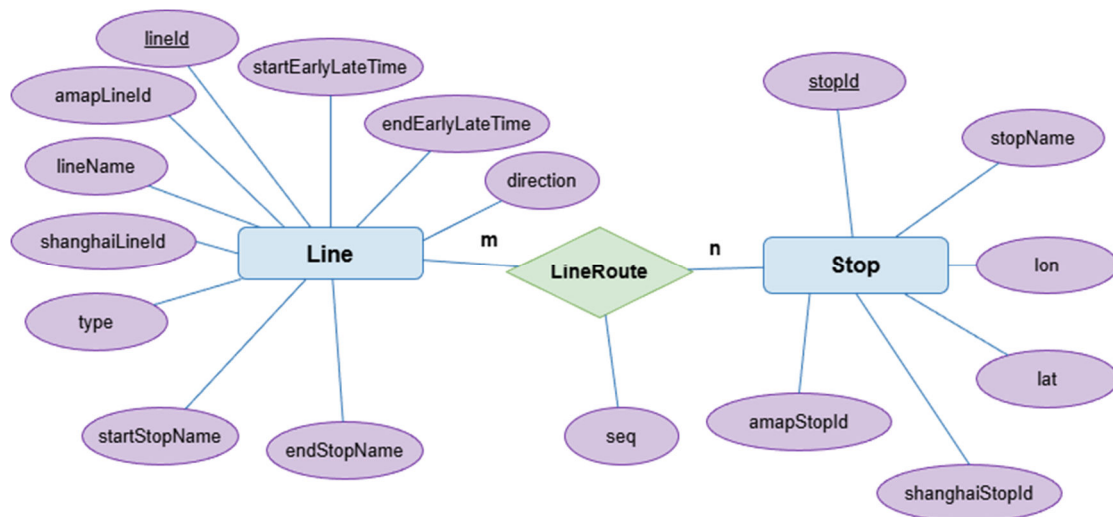


图10 LineRoute 关系 E-R 图

2.2 所有关系的 E-R 图

综上所述，我们完成了所有实体，属性及其之间的关系分析，数据库本身也将按照上述关系进行组织。下面给出整个数据库的 E-R 关系图。

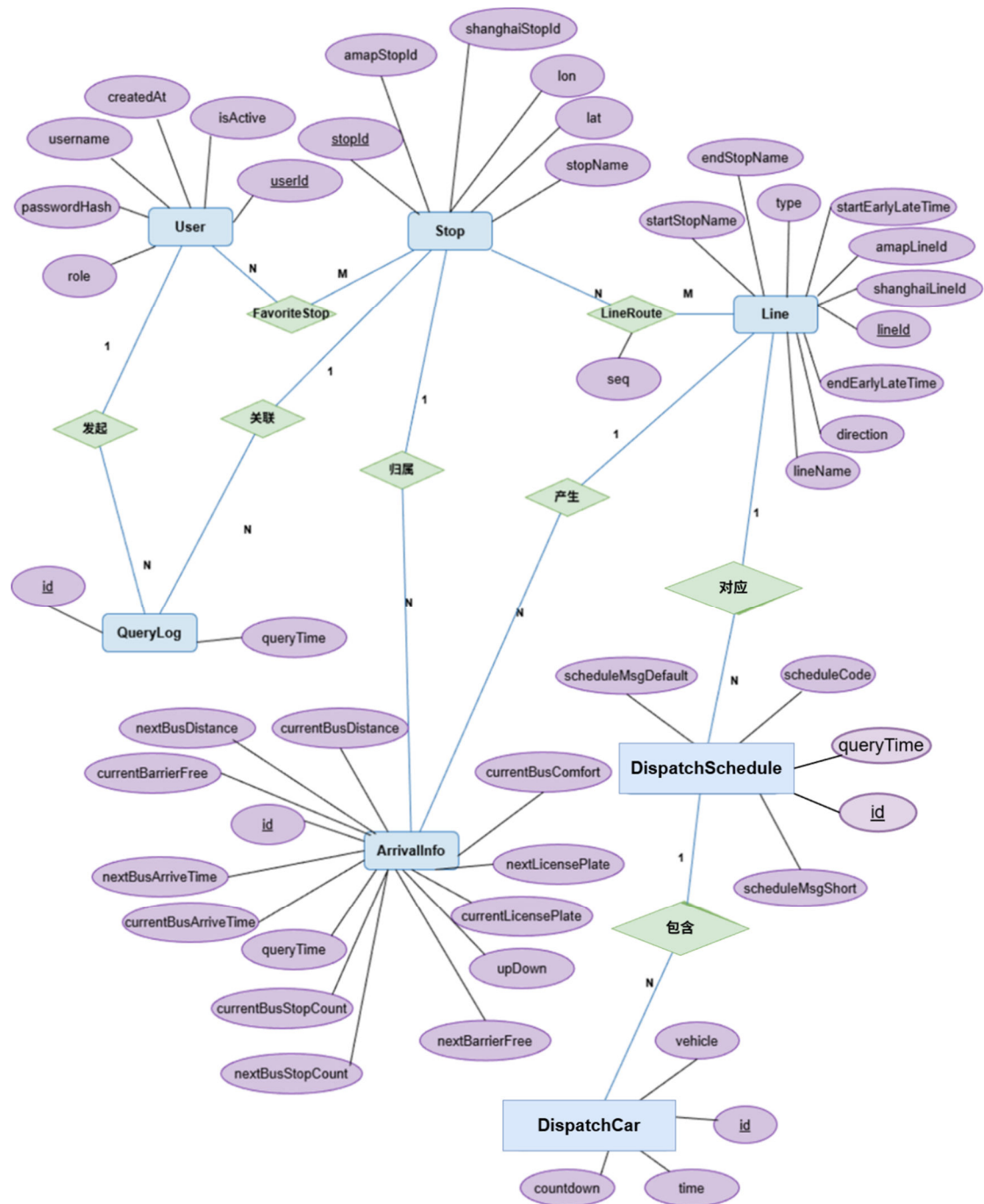


图 11 所有关系和实体的 E-R 图

3 逻辑设计

根据概念设计阶段得到的 E-R 图，需要按照关系数据库规范化理论，将每个实体和联系转换为关系模式，并逐一对所有关系模式进行 1NF、2NF、3NF 检验。对于不满足 3NF 的关系模式，进行无损分解，最终得到一组符合 3NF 的关系模式集合。

3NF 的要求如下：

1NF：所有属性均为原子值

2NF：对含复合主键的表，所有非主键属性均完整依赖于全部主键，不存在部分函数依赖

3NF：各表中不存在非主键属性通过另一非主键属性传递依赖主键的情况

从上面的 E-R 关系图建立可以得到多个关系模式，其中大部分都已经满足 3NF。但是有关 ArrivalInfo 的表格不满足 3NF，原因是车辆是否为无障碍车辆是车牌号的固有属性，与具体的到站快照记录无关，因此存在以下传递依赖：

id → currentLicensePlate → currentBarrierFree
id → nextLicensePlate → nextBarrierFree

即 currentBarrierFree 和 nextBarrierFree 并不直接依赖主键 id，而是通过车牌号间接依赖，这违反 3NF 规则。

所以考虑将有关车辆的内容提取出去，构建一个 Vehicle 新表，包含 licensePlate 和 isBarrierFree 元素。

ArrivalInfo 移除之前的 currentBarrierFree 和 nextBarrierFree，去除了原有的间接依赖，新表本来就满足 3NF 分解要求。所以最终给出满足 3NF 分解的 10 个表格。

1. Line（公交线路）

表 1 Line 属性表

属性	类型	说明
lineId	INT	主键（系统内部自增）
direction	CHAR(1)	系统内部方向标识（0-上行，1-下行）
lineName	VARCHAR	线路名称
shanghaiLineId	VARCHAR	市政府 API 线路 ID（如"12084"）
amapLineId	VARCHAR	高德 API 线路 ID（如"310100015144"）
type	CHAR(1)	线路类型(1:公交 2:地铁 3:轮渡)
startStopName	VARCHAR	起点站名称
endStopName	VARCHAR	终点站名称
startEarlyLateTime	VARCHAR	首班车时间
endEarlyLateTime	VARCHAR	末班车时间

2. Stop（公交站点）

表 2 Stop 属性表

属性	类型	说明
stopId	INT	主键（系统内部自增）
stopName	VARCHAR	站点名称
shanghaiStopId	VARCHAR	市政府 API 站点 ID（如"104451"）
amapStopId	VARCHAR	高德 API 站点 ID（如"BV10030918"）
lon	DECIMAL(10,6)	经度
lat	DECIMAL(10,6)	纬度

3. User（系统用户）

表 3 User 属性表

属性	类型	说明
userId	INT	主键（自增）
username	VARCHAR	用户名（唯一）
passwordHash	VARCHAR	密码哈希值
role	CHAR(1)	用户角色（0-乘客，1-分析师，2-管理员）
createdAt	DATETIME	创建时间
isActive	BOOLEAN	是否启用

4. QueryLog（查询日志）

表 4 QueryLog 属性表

属性	类型	说明
id	INT	主键（自增）
userId	INT	外键，引用 User(userId)
stopId	INT	外键，引用 Stop(stopId)
queryTime	DATETIME	查询时间

5. ArrivalInfo（实时到站快照）

表 5 ArrivalInfo 属性表

属性	类型	说明
id	INT	主键（自增）
lineId	INT	外键，引用 Line(lineId)
stopId	INT	外键，引用 Stop(stopId)
upDown	CHAR(1)	方向（0-上行，1-下行）
queryTime	DATETIME	采集时间
currentBusDistance	INT	最近一辆车距离本站距离（米）
currentBusArriveTime	INT	最近一辆车预计到站时间（分钟）
currentBusComfort	INT	最近一辆车拥挤程度（0-未知，1-舒适，2-较舒适，3-拥挤）
currentBusStopCount	INT	最近一辆车距本站剩余站数
currentLicensePlate	VARCHAR	最近一辆车车牌号
nextBusDistance	INT	下一辆车距离本站距离（米）
nextBusArriveTime	INT	下一辆车预计到站时间（分钟）
nextBusStopCount	INT	下一辆车距本站剩余站数
nextLicensePlate	VARCHAR	下一辆车车牌号

currentBarrierFree 和 nextBarrierFree 已经移除，后续访问需要用 Vehicle 表格联立。

6. DispatchSchedule（调度计划）

表 6 DispatchSchedule 属性表

属性	类型	说明
id	INT	主键（自增）
lineId	INT	外键引用 Line(lineId)
queryTime	DATETIME	调度信息采集时间
scheduleCode	INT	调度状态码（-1:不在运营 0:暂无数据 1:正常）
scheduleMsgDefault	VARCHAR	完整调度提示文本
scheduleMsgShort	VARCHAR	简短调度提示文本

7. DispatchCar（发车明细）

表 7 DispatchCar 属性表

属性	类型	说明
id	INT	主键（自增）
scheduleId	INT	外键，引用 DispatchSchedule(id)
vehicle	VARCHAR	外键 → Vehicle(licensePlate)
time	TIME	计划首站发车时刻（HH:MM）
countdown	VARCHAR	倒计时文本（如“剩余 10 分钟”“即将发车”）

8. LineRoute（线路-站点关联联系）

表 8 LineRoute 属性表

属性	类型	说明
id	INT	主键（自增）
lineId	INT	外键 → Line.lineId
seq	INT	顺序号（从 1 开始）
stopId	INT	外键 → Stop.stopId

9. FavoriteStop（用户收藏站点）

表 9 FavoriteStop 属性表

属性	类型	说明
userId	INT	复合主键之一，外键 → User.userId
stopId	INT	复合主键之一，外键 → Stop.stopId

10. Vehicle（车辆个体）

表 10 Vehicle 属性表

属性	类型	说明
licensePlate	VARCHAR	主键，车牌号
isBarrierFree	BOOLEAN	是否无障碍车辆

这样表格就满足 3NF 范式了。

4 物理设计

物理设计的任务是在逻辑模型确定的基础上，为数据库选择合理的存储结构和存取路径，以最优方式支撑需求分析 1.2 节中列出的各类查询与管理操作。本系统主要采用 B+树索引加速等值、范围及排序查询。

4.1 索引设计原则

结合 1.2 节性能需求，索引的构建遵循以下原则：

首先主键自动建立聚簇索引（如 Line.lineId、Stop.stopId、User.userId），保证单记录存取最快，同时减少表内数据移动。外键列必须建立索引，避免多表连接时产生全表扫描。高频过滤列与排序列组成复合索引，且顺序遵循“等值查询优先 → 范围查询次之 → 排序字段最后”的规则。

除此之外，需要对站点经纬度建立 (lon, lat) 复合 B+树索引，配合范围框过滤实现周边站点查询。辅助表 LineRoute 按线路+顺序建立复合索引，以高效支持“一次取出整条线路

连续顺序站点”的批量查询。最后，对于用户方面的查询，唯一性约束通过唯一索引实现，如 User.username 用于登录验证。

4.2 索引设计说明

对于之前经过 3NF 分解后得到的所有表，我们对于每个表格分别设计了不同种类的检索方式。具体如下表所示：

表 11 索引设计说明

表名	索引名称	索引列（按顺序）	索引类型	支持的查询场景
Stop	idx_stop_location	(lon, lat)	B+tree	建立 (lon, lat) 的 B+树复合索引，配合查询时先用经纬度范围框过滤，再做精确距离计算。
Stop	idx_stop_name	(stopName)	B+tree	根据站点名称（精确/前缀）查找站点，支持用户输入站名搜索。
ArrivalInfo	idx_arrival_realtime	(lineId, stopId, queryTime DESC)	B+tree	查某线路某站点的最新快照。
ArrivalInfo	idx_arrival_time	(queryTime)	B+tree	历史快照的时间范围查询，如分析某时段平均候车时长或是删除过老的数据。
DispatchSchedule	自动创建	(id)	B+tree	根据调度快照 ID 快速定位记录。
DispatchSchedule	idx_dispatchschedule_line_time	(lineId, queryTime DESC)	B+tree	查询某线路最近一次调度快照，支持历史调度分析。
DispatchCar	idx_dispatchcar_schedule	(scheduleId)	B+tree	根据调度计划查询所有发车明细（首站准点率分析）。
QueryLog	idx_querylog_stop_time	(stopId, queryTime)	B+tree	按站点统计查询热度（客流分析）。
QueryLog	idx_querylog_user	(userId)	B+tree	查询某个用户的全部历史记录。

(续上表)

User	idx_user_username	(username)	唯一索引	登录时快速验证用户名唯一性及身份认证。
User	自动创建	(userId)	B+tree	根据用户 ID 查询用户信息（管理员查看/编辑用户）。
Vehicle	自动创建	(licensePlate)	B+tree	根据车牌查无障碍属性。
LineRoute	idx_lineroute_line_seq	(lineId, seq)	B+tree	按线路一次性获取完整站点顺序列表（连续范围扫描）。
LineRoute	idx_lineroute_stop	(stopId)	B+tree	根据站点编号查找其在线路上的顺序。

对于车站的邻近查询，本系统采用 (lon, lat) 的 B+树复合索引。查询时先根据经纬度范围框进行预过滤，再结合程序层的精确距离计算，从而减少需要计算的候选站点数量，提高周边站点查询效率。

对于其他的数据，尽管可能索引是一个元组，但是这些数据都可以按照数据大小就行排序，比如 (lineId, seq) 可以先用 lineId 排序，一致时再用后者排序，所以这种数据都比较适合使用 B+树进行索引管理，这样既可以满足顺序查找，也可以减少查找的复杂度到 log 级。对于主键做索引的，大部分数据库会自动化成聚簇格式，但是基本上复杂度和一般的 B+树差别不是很大，所以没有单独列出。

对于 user 种类的管理，由于本设计中只有三种类型用户，而且实验阶段用户不会太多。所以没有对这种查找数量相对较小的单独设计索引，这样可以简化数据库的结构，也不会损失性能。

LineRoute 表存储每条线路、每个方向下的站点顺序 (seq 从 1 递增)。前端需要一次性取出整条线路的所有站点，并按 seq 排序展示。因此设计复合索引 (lineId, seq)：等值过滤：lineId 为精确匹配条件，放在索引最前。范围排序：seq 作为范围/排序字段，放在最后，使得 ORDER BY seq 可以直接使用索引顺序。该索引能够高效支持如下的查找

```
SELECT seq, stopName, stopId
FROM LineRoute
```

```
WHERE lineId = 123
ORDER BY seq;
```

一次索引范围扫描即可取出全部连续记录，满足“一次找连续一大块”的需求。

此外，当需要通过 stopId 快速找到当前站点的 seq（用于后续车辆位置推算）时，可借助二级索引 idx_lineroute_stop (stopId)，虽然此类查询频率不高，但能保证响应时间。

对于 idx_arrival_realtime 类似的复合索引，设计了优先级的排序原则，前面的是优先排序，当前面一项相同，再按照后面一项排序，比如：lineId 和 stopId 为等值查询条件，然后，降序存储使得检索时可直接取索引第一项，有助于快速获得最新的 API 返回快照，用于用户手动刷新或存储。

4.3 索引维护策略和开销估算

插入操作：ArrivalInfo 表每 20 分钟批量插入约 100 条记录，B+树索引会随插入动态分裂，分裂代价可控。Stop 表属于静态基础数据，更新频率远低于 ArrivalInfo，因此符合索引 B+树对应的额外成本可以相对忽略。更新与删除中，采用追加式快照存储策略，每次接口调用均生成新的调度快照记录。对于过旧历史数据，可通过定期归档或删除降低存储压力。

5 总结和展望

本报告围绕“城市公共交通实时状态查询分析系统”，完成了从需求分析、概念设计（E-R 图）、逻辑设计（3NF 分解）到物理设计（索引优化）的完整数据库设计过程。基于上海开放数据平台的实时公交接口和高德地图的 API，提取了线路、站点、用户、查询日志、到站快照、调度计划、发车明细等核心实体，并按照 3NF 要求规范化处理了传递依赖（拆分出 Vehicle 表），同时引入辅助表 LineRoute 支持前端线路图展示。物理层面针对空间查询、复合条件检索及热度统计等场景，合理配置了 B+树索引，并制定了索引维护与存储开销策略。

展望后续数据库实现，上文所述的表格所需的数据将这样收集：

表 12 计划数据来源和更新策略

数据库表名	数据来源	获取方式与频率	说明
Line	高德 API +	初始化拉取，定期更新，若有缺	线路名称、首末站、首末班时间来自市政府 API

	市政府 API	少则随用户查询更新	(startEarlyLateTime/endEarlyLateTime) ; 线路 ID 映射关系需融合高德 API 的线路 ID
Stop	高德 API + 市政府 API	初始化拉取, 若有缺少则随用户查询更新	站点名称、经纬度坐标以高德 API 为准; 该站经停线路 (换乘信息) 来自高德 API 的站点查询接口 (buslines 字段); shanghaiStopId 在首次查询时通过市政府 API 补全。
LineRoute	高德 API	初始化拉取, 若有缺少则随用户查询更新	获取每条线路的完整站点顺序, 市政府 API 不提供此数据
ArrivalInfo	市政府 API	数据准备阶段每 20 分钟拉取一次, 持续一定时间, 后续在用户查询或刷新时更新。	直接映射 sai 对象, 包含当前/下一辆车距离、到站时间、拥挤度、车牌号等
DispatchSchedule	市政府 API	随着 arrivalinfo 同时获得	映射 dispatchCarSchedule, 包含 scheduleCode、scheduleMsgDefault、scheduleMsgShort
DispatchCar	市政府 API	随着 arrivalinfo 同时获得	映射 dispatchCars 数组, 包含计划发车时间、倒计时、车牌号
Vehicle	市政府 API	增量更新	从 API 提供的有关 ArrivalInfo 中解析车牌号及 currentBarrierFree, 去重后存入

后续将在本数据库设计基础上, 开发后端采集调度程序, 实现乘客端的实时查询、线路图联动标注及首站发车预告; 为分析师提供预定义 SQL 视图, 自动生成候车时长、发车间隔及无障碍覆盖率等统计报表。

参考文献

- [1] 公交设施数据 ([公交]线路基本信息) 上海市公共数据开放平台 <https://data.sh.gov.cn>
- [2] 高德开放平台. 公交&地铁线路查询 <https://lbs.amap.com/api/uri-api/guide/travel/busline-search>
- [3] SEVENTH EDITION Database System Concepts. Abraham Silberschatz Henry F. Korth ,S. Sudarshan
- [4] 吴明松. 存量设施更新背景下公交场站规划建设思考[J]. 交通与运输, 2026, 42(3): 7-11.